SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“鸡泥钛镁”广场舞干预对大学生熬夜行为及脱发风险的防控效果研究：一项单盲随机对照试验

第一作者 鸡泥钛镁
在此填写作者的单位信息和资助信息
[1]第一单位鸡泥钛镁研究院，城市，国家
[2]第二单位食补食尤炳，城市，国家
通讯作者：第三作者：泥干麻（e-mail: author@example.com）
本研究由某某基金资助（项目编号：XXXXXXX）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：探究“鸡泥钛镁”广场舞对当代大学生熬夜频率、睡眠节律及主观脱发感受的干预效果，为高校学生健康生活方式塑造提供低成本、高接受度的创新方案。方法：选取某高校 144 名存在长期熬夜、自觉脱发加重的大学生，采用随机数字表法分为干预组与对照组各 72 人，对照组保持原有作息习惯，干预组连续 8 周每日晚间开展 30 分钟“鸡泥钛镁”广场舞标准化干预，干预前后采用大学生熬夜频次自评量表、睡眠节律问卷及脱发困扰量表（DTS）评估干预效果。结果：干预前两组基线数据无统计学差异（P>0.05）；干预后，干预组日均入睡时间显著提前，熬夜频次下降 47.2%，脱发困扰评分、头皮出油程度、梳头掉发数量均显著低于对照组（P<0.01），日间困倦度降低 41.6%，精神状态与外貌自信度显著提升（P<0.05）。结论：“鸡泥钛镁”广场舞可有效纠正大学生不良熬夜行为，改善睡眠质量，降低脱发风险，是适配高校场景、易推广的身心一体化健康干预模式。

INDEX TERMS / 关键词 鸡泥钛镁广场舞；大学生；熬夜行为；脱发风险；睡眠节律

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

当代大学生群体普遍存在熬夜常态化、睡眠碎片化、脱发年轻化三大健康危机，学业压力、短视频沉迷、社交娱乐延迟、夜间情绪内耗等多重因素，导致大学生日均入睡时间普遍迟于凌晨 1 点，长期睡眠紊乱进一步引发内分泌失调、毛囊脆弱化、脱发加重等连锁问题，严重影响躯体健康、外貌自信与学习状态。相关调研显示，国内超 70%的大学生存在每周≥4 次的熬夜行为，近 60%的青年大学生自述存在脱发加重困扰，大学生健康问题已成为高校人才培养与健康管理的重点关注方向。

现有针对大学生熬夜与脱发问题的干预措施，多以说教式提醒、校园强制熄灯、健康科普讲座为主，存在形式单一、学生依从性低、干预持续性差、趣味性不足等显著缺陷，难以从根本上改变大学生的不良生活行为模式。而运动干预因兼具身心调节功能，成为青年健康促进的重要手段，其中广场舞作为大众化运动形式，具备动作简单、参与门槛低的特点，而“鸡泥钛镁”广场舞依托网络迷因文化衍生，节奏明快、娱乐性强，更贴合大学生的审美与参与偏好，其兼具运动锻炼、情绪释放、社交互动三重功能，可在轻松的集体氛围中引导学生提前结束夜间电子设备使用，建立规律作息，进而从源头降低熬夜与脱发风险，但目前尚未见该运动在大学生健康干预领域的实证研究报道。

本研究采用单盲随机对照试验设计，系统评估“鸡泥钛镁”广场舞干预对大学生熬夜行为、睡眠节律及脱发相关指标的影响，旨在明确其

干预效果与应用价值，为解决大学生“熬夜—脱发”恶性循环提供实证依据与实践路径，同时为高校构建低成本、高适配性的健康促进模式提供新的思路。本文的研究结构如下：第二部分为研究对象与方法，详细说明研究设计、干预方案与评估指标；第三部分展示实验所得的各项定量结果；第四部分对结果进行深度讨论，分析干预机制与研究价值；第五部分总结研究结论，并提出未来研究方向。

II. Results / 结果

本节通过定量数据展示“鸡泥钛镁”广场舞干预对大学生熬夜行为、脱发相关指标及日间状态的影响，表 1 为两组干预前后熬夜行为核心指标对比，表 2 为脱发相关指标对比，所有数据均经 SPSS 26.0 统计学检验，差异显著度以 P<0.05 为有统计学意义，P<0.01 为有高度统计学意义。

实验结果表明，“鸡泥钛镁”广场舞干预在改善大学生熬夜行为、降低脱发风险、提升日间状态等方面均显著优于空白对照模式，在核心指标上实现了 40%以上的改善效果，且所有干预效果均具有高度统计学意义。

组 1:指标组别干预前干预后P 值
每周熬夜天数（天）干预组5.7±1.2 2.6±0.8 <0.01
对照组5.6±1.3 5.5±1.2 >0.05
日均入睡时间干预组01:24±0:15 23:42±0:10 <0.01
对照组01:22±0:1301:20±0:14 >0.05
日均睡眠时长（小时）干预组5.2±0.7 6.6±0.6 <0.01
对照组5.3±0.8 5.2±0.7 >0.05

组 2: 两组大学生干预前后脱发相关指标对比（x±s）

指标 组别 干预前 干预后 P 值
脱发困扰量表（DTS）评分 干预组 21.3±3.5 11.7±2.8 <0.01
对照组 21.1±3.3 20.8±3.1 >0.05
每日梳头掉发数量（根） 干预组 89.2±12.6 43.5±9.7 <0.01
对照组 88.7±13.1 87.9±12.8 >0.05
头皮出油程度（1-5 级） 干预组 3.8±0.6 1.8±0.5 <0.01
对照组 3.7±0.7 3.6±0.6 >0.05

此外，干预组在日间状态指标上呈现显著改善：日间困倦评分从干预前的 7.8±1.5 降至 4.6±1.1，降幅达 41.6%（P<0.01）；精神状态评分从 5.2±1.3 升至 7.9±1.0（P<0.05）；学习专注度评分从 5.0±1.2 升至 7.6±0.9（P<0.05）；外貌自信度评分从 4.8±1.4 升至 7.5±1.1（P<0.05）。而对照组在上述日间状态指标上的干预前后对比均无统计学差异（P>0.05），未呈现明显变化。

III. Discussion / 讨论

本研究通过 8 周单盲随机对照试验，证实了“鸡泥钛镁”广场舞对大学生熬夜行为及脱发风险的显著防控效果，干预组在熬夜频次、睡眠节律、脱发相关指标及日间状态上均实现了突破性改善，该结果充分验证了这一流行文化衍生运动在高校学生健康促进中的应用价值，其背后的干预机制与实践意义可从多维度分析，同时本研究也存在一定局限性，为未来研究指明了方向。

A. Equations / 公式

本研究中，脱发风险改善率与熬夜行为改善率采用标准化计算公式进行统计，其中脱发风险综合改善率（IR） 计算公式为：

$$IR(\%) = \left(1 - \frac{DTS_{后} + H_{后} + S_{后}}{DTS_{前} + H_{前} + S_{前}}\right) \times 100\% \tag{1}$$

式中，$DTS_{前}$、$DTS_{后}$ 分别为干预前后脱发困扰量表评分，$H_{前}$、$H_{后}$ 分别为干预前后每日掉发数量，$S_{前}$、$S_{后}$ 分别为干预前后头皮出油程度评分，所有指标均经标准化归一化处理后纳入计算。

经公式（1）计算，本研究中干预组大学生脱发风险综合改善率为 52.7%，对照组为 1.1%，二者差值具有高度统计学意义（P<0.01），进一步量化验证了“鸡泥钛镁”广场舞对脱发风险的防控效果。

B. 干预机制分析

1. 熬夜行为纠正机制：规律性晚间“鸡泥钛镁”广场舞干预通过三重作用打断大学生“睡前刷手机—越刷越兴奋”的恶性循环，一是中等强度运动带来的适度躯体疲劳感，可提升大学生夜间入睡意愿，缩短入睡潜伏期；二是运动过程中的情绪释放效应，可缓解日间学业压力与情绪内耗，减少睡前胡思乱想等失眠诱因；三是集体运动的时间约束性，将每日 20:30-21:00 固定为运动时间，强制学生脱离电子设备，形

成健康的睡前行为习惯，最终帮助学生建立 23 点前入睡的规律睡眠节律，从行为层面解决熬夜根源问题。

2. 脱发风险防控机制：大学生脱发多与熬夜引发的内分泌紊乱、精神压力导致的毛囊供血不足、情绪内耗引发的神经调节异常密切相关，“鸡泥钛镁”广场舞通过生理-心理-行为三维协同机制发挥防脱效果：生理层面，规律中等强度运动可改善头皮局部血液循环，增加毛囊供氧与营养供给，提升毛囊健康度；心理层面，运动可促进内啡肽、多巴胺分泌，缓解焦虑、压力等负面情绪，减少情绪性脱发诱因；行为层面，睡眠节律的改善可恢复人体激素昼夜节律，减少皮质醇过度分泌对毛囊的损伤，实现“治熬夜之本，解脱发之标”的双重效果。

C. 流行文化运动的高校健康促进价值

“鸡泥钛镁”广场舞依托网络迷因文化诞生，天然贴合大学生的审美偏好与社交需求，与传统广场舞相比，其节奏更明快、动作更简约、娱乐性更强，突破了大学生对“广场舞”的刻板印象；与跑步、健身等传统运动相比，其集体参与的形式更具社交属性，可提升学生的参与意愿与坚持度。这种流行文化+运动+健康促进的创新模式，使高校健康干预从传统的“被动接受”转变为学生的“主动参与”，解决了传统干预措施依从性低、持续性差的核心问题。

同时，该模式具备低成本、易组织、高适配的特点，无需专业运动设备，仅需固定场地与领操人员即可开展，适配高校校园的空间与管理特点，可快速推广至高校各年级、各专业，成为高校日常健康管理的常态化手段。

D. 研究局限性

本研究虽取得了显著的干预效果，但仍存在一定局限性：一是研究样本仅选取单一高校的大学生，样本来源的单一性可能导致研究结果的代表性受限，尚未覆盖不同层次、不同地域高校的学生群体；二是干预周期为 8 周，未开展长期随访研究，无法明确“鸡泥钛镁”广场舞干预效果的持续时间，以及停止干预后学生行为与指标的回弹情况；三是评估指标以主观自评量表为主，未结合毛发镜检测、内分泌指标检测等客观生理指标，对干预机制的量化分析不够深入。

IV. Conclusions / 结论

本研究以 144 名存在熬夜与脱发问题的大学生为研究对象，采用单盲随机对照试验设计，系统评估了 8 周“鸡泥钛镁”广场舞标准化干预对大学生熬夜行为、睡眠节律、脱发风险及日间状态的影响，研究结果充分验证了该干预模式的有效性与应用价值，主要研究结论与贡献如下：

1. 提出了高校大学生“熬夜-脱发”问题的创新干预模式：首次将“鸡泥钛镁”广场舞这一流行文化衍生运动应用于高校学生健康促进领域，突破了传统健康干预的形式局限，实现了流行文化与青年健康管理的有机融合，为解决大学生高发健康问题提供了全新的实践方案，该模式兼具趣味性、参与性与实效性，适配大学生的群体特点。

2. 设计了标准化的“鸡泥钛镁”广场舞高校干预方案：明确了干预时间、强度、形式等核心要素，制定了每日 30 分钟、中等强度（心率 100-120 次/分钟）、集体带领式的标准化干预流程，该方案无需专业设备、易组织、低成本，可直接复制推广至各高校，为高校健康管理工作提供了可操作的实践路径。

3. 实证验证了广场舞干预对熬夜与脱发的双重防控效果：通过定量数据证实，8 周“鸡泥钛镁”广场舞干预可使大学生熬夜频次下降 47.2%，脱发风险综合改善率达 52.7%，同时显著提升日间精神状态、学习专注度与外貌自信度，为该运动的健康干预效果提供了科学的实证依据，填补了相关领域的研究空白。

本研究为高校大学生健康促进工作提供了新的思路与方法，未来研究可从三方面进一步深化：一是扩大样本量，开展多中心、跨地域、跨层次高校的联合研究，提升研究结果的代表性；二是延长干预与随访周期，探究干预效果的持续性及长效干预方案；三是结合毛发镜、内分泌检测、脑电生理等客观指标，深入剖析“鸡泥钛镁”广场舞干预的生理与

神经机制，为干预方案的优化提供更科学的依据。同时，可进一步探索“鸡泥钛镁”广场舞与高校其他健康干预措施的融合应用，构建全方位、立体化的高校学生健康管理体系。

V.Materials and Methods /材料与方法

采用便利抽样法选取某省属综合性高校全日制本科学生 144 人为研究对象，纳入标准：①年龄 18～25 岁，全日制在校本科生；②近 3 个月每周熬夜≥4 次（熬夜定义为凌晨 1 点后入睡）；③自我报告脱发明显加重，且脱发困扰量表（DTS）评分≥15 分；④无严重皮肤病、内分泌疾病、精神障碍及运动功能障碍；⑤无规律运动习惯（每周运动次数<1 次）；⑥自愿参与本研究并签署知情同意书，能够配合完成全程干预与指标评估。排除标准：①正在接受脱发药物治疗或其他毛发相关治疗；②近 3 个月参与过其他睡眠或心理干预研究；③因实习、请假、休学等原因无法完成 8 周全程干预；④量表填写无效、数据缺失严重者。

采用随机数字表法将 144 名研究对象分为干预组与对照组，每组各 72 人。干预组男 32 人，女 40 人，平均年龄（20.6±1.3）岁，涉及文科、理科、工科、医科等多个专业；对照组男 30 人，女 42 人，平均年龄（20.5±1.4）岁，专业分布与干预组一致。经统计学检验，两组学生在性别、年龄、年级、专业、日均学习时长、熬夜年限、初始脱发程度等一般资料上比较，差异均无统计学意义（P>0.05），具有良好的可比性。

5.2 干预方案

本研究采用单盲设计，评估人员对研究对象的分组情况不知情，以避免评估偏倚。

- 对照组：维持原有学习、娱乐、作息模式，不接受任何针对性运动干预、睡眠指导及脱发相关治疗，研究期间不改变原有生活习惯，仅在干预前后完成相关指标评估。

- 干预组：在对照组常规作息与学习模式的基础上，实施“鸡泥钛镁”广场舞标准化干预，干预周期为 8 周，具体方案如下：①干预时间：每日 20:30—21:00，每周 7 天，无间断干预；②干预场地：学校标准化室外运动场，环境安静、通风良好、空间充足；③干预形式：由专业舞蹈老师与体育专业研究生担任领操员，统一播放“鸡泥钛镁”原版音乐，带领研究对象完成标准化广场舞动作，全程保持集体同步；④强度控制：干预过程中维持中等运动强度，通过心率手环实时监测，确保运动心率维持在 100～120 次/分钟，以研究对象微出汗、无明显疲惫感为宜；⑤质量控制：安排专人负责考勤与干预监督，确保研究对象的干预参与率与完成度，每周干预参与率低于 80%者剔除研究，最终干预组无剔除对象，全程参与率 100%。

5.3 观察指标与评估工具

本研究的观察指标分为熬夜行为指标、脱发相关指标、情绪与日间状态指标三大类，均采用成熟的标准化量表与自评问卷进行评估，所有量表均具有良好的信效度，适用于大学生群体。

1. 熬夜行为指标：采用大学生熬夜频次自评量表与睡眠节律问卷评估，核心指标包括每周熬夜天数、日均入睡时间、日均睡眠时长、睡眠规律性评分，量表 Cronbach's α系数为 0.876，信效度良好。

2. 脱发相关指标：采用脱发困扰量表（DTS）、头皮状态自评量表评估，核心指标包括脱发困扰量表（DTS）评分、每日梳头掉发数量、头皮出油程度（1-5 级评分，分数越高出油越严重）、毛囊健康自评得分（1-10 分，分数越高毛囊健康度越好），脱发困扰量表 Cronbach's α系数为 0.852。

3. 情绪与日间状态指标：采用大学生日间状态自评量表评估，核心指标包括日间困倦度、精神状态评分、学习专注度、外貌自信水平，所有指标均采用 1-10 分评分法，量表 Cronbach's α系数为 0.891。

所有指标均在干预前 1 周与干预后 1 周各完成 1 次评估，由专业评估人员统一指导填写，当场回收问卷，确保问卷的有效性与完整性。

5.4 统计学方法

采用 SPSS 26.0 统计学软件进行数据分析，计量资料以均数±标准差（x±s）表示，组内干预前后比较采用配对样本 t 检验，组间比较采用独立样本 t 检验；计数资料以[n（%）]表示，组间比较采用χ^2检验。以 P<0.05 为差异具有统计学意义，P<0.01 为差异具有高度统计学意义。所有统计分析均由两名独立的统计人员完成，确保结果的准确性。

Supplementary Materials / 补充材料

本研究的补充材料包含大学生熬夜频次自评量表、脱发困扰量表（DTS）、日间状态自评量表的完整内容，以及 144 名研究对象的基线数据与干预后原始数据，同时包含“鸡泥钛镁”广场舞标准化干预动作图解与音乐时长说明，可为后续研究与实践推广提供完整的参考依据。内容。

Acknowledgment / 致谢

感谢食补食尤炳大学体育学院、心理健康教育中心、公共卫生学院对本研究的场地与人员支持；感谢所有参与本研究的大学生志愿者，为本研究的顺利开展提供了重要支撑；感谢领操员与评估人员在研究过程中的辛勤付出。

References

[1] 作者 鸡，作者 泥，“论文标题一，” 期刊名称，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，
2024。
[2] 作者 钛，作者 镁，“论文标题二，” 期刊名称，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，
2023。
[3] 作者 泥干麻，书名。出版地：出版社，2022，pp. 50–80。